

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kurs: Ugradbeni sistemi

NLHome

Agentski IoT sistem zasnovan na Hermes Agentu

Specifikacija projekta

Članovi: Aid Mustafić, 19935
Elmas Hamidović, 20059
Tarik Redžić, 20072

7. jun 2026

1 Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta	NLHome Project (Natural Language Home Project)
Tema / kategorija	Intelligent home (Pametno upravljanje i monitoring putem agenta)
Članovi tima	Elmas Hamidović, Aid Mustafić, Tarik Redžić
LLM model	qwen3.5:9b-64k (Hermes Agent, Raspberry Pi 5)

2 Opis problema i scenarija

Svakodnevni život i vođenje domaćinstva uključuje pamćenje i upravljanje brojnim obavezama, uređajima i informacijama: od praćenja i pravilne potrošnje električne energije, pravilnim održavanjem temperature, protoka zraka i osvjetljenja, do praćenja obaveza i vanjskih informacija (poput vremenske prognoze) i odlučivanja na osnovu istog.

Cilj ovog projekta je realizirati agentski pametni dom u kojem korisnik prirodnim jezikom, uvođenjem glavnog kontrolnog panela (LCD displej sa upravljačkim tasterima) ili putem Telegram bota, zadaje ciljeve, a Hermes Agent ih ostvaruje koristeći integrisana senzorska očitavanja, vanjske informacije i pravila zadana kroz prirodni dijalog sa korisnikom. Pored navedenog, korisniku se pružaju dodatne, manje ophodne funkcionalnosti, poput informativnih prikaza na 7-segmentnim displejima (Dohvaćanje i praćenje trenutnog stanja sportskih utakmica, trenutne cijene goriva, ...) i statusnih indikacija RGB diodom.

3 Funkcionalnosti sistema

Spisak glavnih funkcionalnosti sistema je sljedeći:

- **Pametno praćenje obaveza.**
 - **Problem/Scenarij:** Korisnik ne može aktivno voditi računa o svim obavezama
 - **Rješenje:** Korisnik traži od agenta da zapiše, vodi računa i blagovremeno podsjeća na obaveze putem prirodnog jezika, putem Telegrama ili fizičkog panela.
 - **Krajnji uređaji:** Telegram notifikacije, LCD displej.
- **Adaptivni sistem prozora i roletni**
 - **Problem/Scenarij:** Korisnik želi da prilagodi osvjetljenje i protok zraka u sobi, ali ne želi stalno ručno upravljati roletnama ili prozorima.
 - **Rješenje:** Korisnik zadaje pravila poput „ako je vruće, otvori prozore” ili „ako je sunčano, spusti roletne”, a agent na osnovu senzorskih očitavanja (temperatura, LDR) i vanjskih informacija (prognoza) donosi odluke
 - **Krajnji uređaji:** picoETF (Upravljanje sistemom), servo motor (Simulacija mehanizma sistema roletni/prozora), Tasmota ESP32 (Očitavanje eksternih senzora i komunikacija sa sistemom)
- **Adaptivno osvjetljenje.**

- **Problem/Scenarij:** Korisnik želi da optimalnije upravlja osvjetljenjem u sobi, prema svojim preferencama i trenutnim uslovima, ali ne želi stalno ručno upravljati LED diodama.
- **Rješenje:** Korisnik zadaje pravila i predefinisana stanja (scene), a agent na osnovu senzorskih očitavanja (LDR, PIR) i vanjskih informacija (prognoza) donosi odluke o osvjetljenju.
- **Krajnji uređaji:** picoETF (Upravljanje sistemom), LED diode (Rasvjeta), RGB dioda (Ambijentalna rasvjeta i statusni indikator), Tasmota ESP32 (Očitavanje eksternih senzora i komunikacija sa sistemom), Fotosenzor (LDR) (Očitavanje nivoa ambijentalnog svjetla), PIR senzor (Detekcija kretanja)
- **Monitoring i obračun potrošnje električne energije.**
 - **Problem/Scenarij:** Korisnik nema uvidu u trenutnu potrošnju električne energije i troškove, niti želi stalno ručno proračunavati stanje potrošnje.
 - **Rješenje:** Agent kontinuirano prati (simuliranu) potrošnju električne energije, alarmira korisnika na nagle promjene i, na zahtjev, obračunava potencijalne troškove po tarifi. Prikaz putem Telegram i/ili LCD kontrolnog panela.
 - **Krajnji uređaji:** Potenciometar (Simulacija potrošača), Tasmota ESP32 (Očitavanje i prenošenje podataka), picoETF (Prikaz potrošnje), Telegram (Notifikacije i obračun troškova na zahtjev),
- **Adaptivno upravljanje temperaturom.**
 - **Problem/Scenarij:** Korisnik želi održavati optimalnu ciljnu temperaturu u sobi, bez praćenja eksternih uslova i stalnog ručnog upravljanja klimom.
 - **Rješenje:** Agent održava ciljnu temperaturu preko releja za klimu, uz mogućnost ručne korekcije prirodnim jezikom.
 - **Krajnji uređaji:** DHT11 Tasmota ESP32 (Očitavanje temperature i komunikacija), picoETF (Prikaz trenutne i ciljane temperature, upravljanje sistemom), Releji klime (Simulacija upravljanja temperaturom)
- **Razni informativni sadržaj**
 - **Problem/Scenarij:** Korisnik želi imati brz i jednostavan pristup određenim informacijama (rezultat utakmice, trenutna cijena goriva, vremenska prognoza) bez potrebe da koristi telefon ili računar.
 - **Rješenje:** Na zahtjev, koristeći predefinisane režime, agent dohvata vanjske informacije (rezultat utakmice, vrijeme, prognoza) putem web-pretrage i prikazuje numeričku vrijednost na dva 7-segmentna displeja, uz RGB diodu kao statusni indikator. Primjer interakcije: „Prati rezultat utakmice BiH - Kanada, navijam za BiH” -> agent dohvata rezultat, prikazuje ga na displejima, animirano prikazuje promjenu istog i postavlja RGB indikator u odnosu na ishod (Primjer: zeleno za pobjedu BiH, crveno za poraz, žuto za neriješeno). Primjer interakcije: „Koliko košta najjeftinije dizel gorivo u Sarajevu danas?” -> agent dohvata trenutnu cijenu, prikazuje je na displejima i postavlja RGB indikator (npr. zeleno ako je ispod 3 KM, crveno ako je iznad).

- **Krajnji uređaji:** picoETF (Prikaz rezultata i statusa), RGB dioda (Statusni indikator)

4 Arhitektura sistema

Korisnik komunicira s Hermes Agentom kroz tri kanala: lokalni chat (SSH/TUI), Telegram gateway i putem fizičkog kontrolnog panela (tasteri i LCD displej na picoETF). Agent se izvršava na Raspberry Pi 5 unutar Docker kontejnera i koristi LLM na ML serveru fakulteta. Pristup krajnjim uređajima ostvaruje preko MCP servera, koji komunicira s uređajima putem MQTT brokera, a po potrebi dohvata podatke s Interneta (prognoza, web-pretraga).

MCP server, pored funkcija za neposredno upravljanje, sadrži i **trajno stanje** (pravila, scene, podsjetnici, dnevnik akcija i log potrošnje). Sve što je vremenski uslovljeno ili kontinuirano (podsjetnici, pravila tipa „ako temperatura prede X”, periodično mjerenje potrošnje i alarm na skok) izvršava se u pozadinskom procesu MCP servera, jer Hermes Agent reaguje na poruke. Agent kroz dijalog *zadaje* pravilo ili podsjetnik i *čita* stanje, dok ga MCP server *izvršava* i šalje notifikaciju na Telegram ili LCD.

5 Krajnji IoT uređaji

5.1 Tasmota uređaj (ESP32) — energetsko-senzorski čvor

Mjeri klimatske uslove i potrošnju te upravlja relejima.

Komponenta	Opis	GPIO
DHT11	senzor temperature i vlažnosti	TODO
Modul sa 2 releja	R1: klima, R2: ventilator/uređaj	TODO
Potencijometar na analognom ulazu	simulirana trenutna snaga (potrošnja)	TODO

5.2 picoETF uređaj (Raspberry Pi Pico W, MicroPython) — ambijentalno-interakcijski čvor

Realizira rasvjetu, roletne, otkrivanje prisustva, fizički panel i prikaze. Komunicira JSON porukama preko MQTT-a.

- 8 LED dioda (LED1–LED8) — rasvjeta i scene; GPIO TODO
- RGB LED dioda — boja rasvjete i statusni indikator (vođen prirodnim jezikom); GPIO TODO
- Servo motor — upravljanje roletnama/prozorom; GPIO TODO
- PIR senzor — detekcija kretanja (osnova za diskreciju kod rasvjete); GPIO TODO
- Fotosenzor (LDR) — nivo ambijentalnog svjetla; ADC GPIO TODO
- 4 tastera (T1–T4) — fizički komandni panel; GPIO TODO
- LCD Liquid Crystal — tekstualni prikaz (podsjetnici, status, alarmi); SPI GPIO TODO
- Dva 4-cifrena 7-segmentna displeja (npr. TM1637) — numerički prikaz (scoreboard, vrijeme, temperatura); GPIO TODO

Napomena: budžet GPIO pinova na Pico W je ograničen; po potrebi koristiti I²C ekspander ili shift registar za 8 LED dioda.

6 MQTT komunikacija

Tasmota koristi vlastitu konvenciju topic-a (`cmd/stat/tele`), dok picoETF koristi vlastiti JSON format.

6.1 Planirani topic-i

Topic	Smjer	Sadržaj
tele/timXX_tasmota/SENSOR	objava	DHT11 (temp, vlažnost) + ANALOG (pot -> snaga)
cmd/timXX_tasmota/POWER1	komanda	relej 1 (klima) ON/OFF
cmd/timXX_tasmota/POWER2	komanda	relej 2 (ventilator/uređaj) ON/OFF
stat/timXX_tasmota/POWER1	objava	potvrda stanja releja
timXX/pico/cmd	komanda	JSON: LED maska, RGB, servo, LCD, 7-seg
timXX/pico/state	objava	JSON: tasteri, LDR, PIR

6.2 Format poruka (picoETF)

Postavljaju se samo polja koja se mijenjaju.

```
{
  "led_mask": [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1],
  "rgb": { "r": 255, "g": 120, "b": 0 },
  "servo": 90,
  "lcd": "Podsjetnik: lijek u 20:00",
  "seg": { "d1": "98", "d2": "102" }
}
```

Listing 1: Komanda: sistem -> picoETF (timXX/pico/cmd)

```
{
  "buttons": { "T1": false, "T2": true, "T3": false, "T4": false },
  "ldr": 18230,
  "pir": true,
  "ts": 1718000000
}
```

Listing 2: Objava: picoETF -> sistem (timXX/pico/state)

RGB dioda služi dvojako: kao boja ambijentalne rasvjete i kao statusni indikator (npr. crveno = klima radi / upozorenje, zeleno = sve uredu), postavljen prirodnim jezikom.

7 MCP funkcije

Funkcije koje Hermes Agent poziva, grupisane po namjeni. Svaki naziv, parametri i povratna vrijednost su jasni i povezani s odgovarajućim MQTT topic-om ili izvorom podataka, te s funkcionalnostima iz sekcije *Funkcionalnosti sistema*. Funkcije za očitavanje i neposrednu aktuaciju agent poziva sinhrono, dok kontinuirane i vremenski uslovljene radnje (podsjetnici, pravila, regulacija ciljne temperature, nadzor potrošnje) nakon registracije izvršava pozadinski proces MCP servera.

7.1 Senzorska očitavanja

Funkcija (parametri)	Veza (MQTT / izvor)	Opis i povratna vrijednost
ocitaj_klimu()	tele Tasmota (DHT11)	vraća temperaturu i vlažnost
ocitaj_snagu()	tele Tasmota, ANALOG (pot)	vraća trenutnu (simuliranu) snagu u W
ocitaj_osvjetljenje()	pico/state (LDR)	vraća nivo ambijentalnog svjetla
ocitaj_kretanje()	pico/state (PIR)	vraća ima li kretanja (true/false)
ocitaj_tastere()	pico/state	vraća stanje T1–T4 (fizički panel)

7.2 Upravljanje i aktuacija

Funkcija (parametri)	Veza (MQTT / izvor)	Opis i povratna vrijednost
postavi_relej(broj, stanje)	komanda POWER1/POWER2	uključi/isključi relej (klima/ventilator) i vraća novo stanje
postavi_ciljnu_temperaturu(temp)	MCP + komanda POWER	registruje ciljnu temp., MCP je održava relejem klime
postavi_roletne(pozicija)	pico/cmd (servo)	„otvoreno”/„poluotvoreno”/„zatvoreno”
postavi_led_masku(maska)	pico/cmd	postavlja LED1-LED8 (rasyjeta)
postavi_rgb(r, g, b)	pico/cmd	postavlja boju RGB diode (ambijentalna rasvjeta)
postavi_indikator(boja)	pico/cmd (RGB)	RGB kao statusni indikator (imenovana boja)

7.3 Prikaz

Funkcija (parametri)	Veza (MQTT / izvor)	Opis i povratna vrijednost
prikazi_na_displeju(tekst)	pico/cmd (LCD)	ispisuje poruku/podsjetnik/status na LCD
postavi_mod_displeja(mod)	pico/cmd (LCD)	npr. „podsjetnici”, „status”, „preporuke”
prikazi_rezultat(d1, d2)	pico/cmd (7-seg)	numerički prikaz na dva 7-segmentna displeja
ocisti_displeje()	pico/cmd (LCD, 7-seg)	briše LCD i 7-segmentne prikaze

7.4 Perzistencija (Pravila i podsjetnici sistema)

Funkcija (parametri)	Veza (MQTT / izvor)	Opis i povratna vrijednost
dodaj_podsjetnik(opis, vrijeme)	Perzistencija (MCP)	registruje obavezu, povratna vrijednost je ID
daj_podsjetnike()	Perzistencija (MCP)	vraća listu aktivnih obaveza i podsjetnika
obrisi_podsjetnik(id)	Perzistencija (MCP)	briše podsjetnik i vraća potvrdu
dodaj_pravilo(uslov, akcija)	Perzistencija (MCP)	postavlja pravilo zadato od korisnika, povratna vrijednost je ID
daj_pravila()	Perzistencija (MCP)	vraća listu aktivnih pravila
obrisi_pravilo(id)	Perzistencija (MCP)	uklanja/deaktivira pravilo; vraća potvrdu

7.5 Perzistencija (scene, potrošnja i dnevnik)

Funkcija (parametri)	Veza (MQTT / izvor)	Opis i povratna vrijednost
definisi_scenu(naziv, stanje)	Perzistencija (MCP)	pamti scenu (LED maska, RGB, roletne)
aktiviraj_scenu(naziv)	Perzistencija (MCP)	npr. „opuštanje”, „radni režim”
daj_izvjestaj_potrosnje(period)	perlog (potrošnje)	vraća kWh, trošak po tarifi i najvećeg potrošača
daj_dnevnik_akcija(period)	dnevnik akcija (MCP)	vraća historiju akcija (npr. „zašto je upaljen X”)

7.6 Notifikacije i vanjski izvori

Funkcija (parametri)	Veza (MQTT / izvor)	Opis i povratna vrijednost
posalji_notifikaciju(kanal, tekst)	Telegram / LCD	šalje obavijest (podsjetnik, alarm) korisniku
daj_prognozu(grad)	Internet	vremenska prognoza za donošenje odluka
web_pretraga(upit, mod)	Internet (Hermes)	ugrađena web-pretraga (rezultat utakmice, cijena goriva)
prati_informaciju(upit, interval)	Internet (Hermes) + MCP	registruje periodično praćenje upita; vraća ID praćenja
zaustavi_pracenje(id)	Perzistencija (MCP)	zaustavlja aktivno praćenje; vraća potvrdu

Jednokratni prikaz (npr. „koliko košta dizel danas”) koristi web_pretraga, nakon čega agent poziva prikazi_rezultat i po potrebi postavi_indikator. Kontinuirano praćenje (npr. „prati rezultat utakmice”) registruje se sa prati_informaciju: pozadinski proces MCP servera periodično ponavlja pretragu i osvježava displeje i RGB indikator dok se praćenje ne zaustavi. Proaktivne obavijesti (okidanje podsjetnika, alarm na skok potrošnje) pozadinski proces šalje pozivom posalji_notifikaciju.

8 Nacin komunikacije korisnika s agentom

Korisnik sa sistemom komunicira kroz tri kanala: lokalni chat (SSH/TUI, primarno za razvoj i testiranje), Telegram bot (primarni daljinski kanal) i fizički panel (tasteri T1–T4 uz prikaze na LCD i 7-segmentnim displejima). Reprezentativni primjeri zahtjeva:

- „Podsjeti me da uzmem lijek svaki dan u 20h.” -> dodaj_podsjetnik
- „Ako temperatura pređe 28 stepeni, upali klimu.” -> dodaj_pravilo
- „Vani je sunčano i toplo, pripremi sobu.” -> daj_prognozu + postavi_roletne + postavi_relej
- „Uključi scenu opuštanje.” -> aktiviraj_scenu
- „Koliko sam potrošio danas i koliko to košta?” -> daj_izvjestaj_potrosnje
- „Prati rezultat utakmice BiH–Kanada, navijam za BiH.” -> prati_informaciju + prikazi_rezultat + postavi_indikator
- „Gdje je najjeftinije gorivo danas u Sarajevu?” -> web_pretraga + prikazi_rezultat + posalji_notifikaciju

9 Agentski scenariji

Reprezentativni scenariji, svaki povezan s funkcijama iz sekcije MCP funkcije:

9.1 Jutarnji briefing

Korisnik (Telegram): „Šta me čeka danas?”

1. `daj_podsjetnike()` — vraća listu obaveza za danas.
2. `daj_prognozu("Sarajevo")` — npr. sunčano, 31 °C.
3. Agent zaključuje da se očekuje vrućina i predlaže pripremu doma; čeka potvrdu korisnika.
4. `postavi_roletne("poluotvoreno")` — smanjuje pregrijavanje.
5. `postavi_ciljnu_temperaturu(24)` — MCP dalje održava temperaturu relejem klime.
6. `prikazi_na_displeju("Danas: 2 obaveze | 31 C")` — sažetak na LCD.
7. `posalji_notifikaciju("telegram", ...)` — isti sažetak na Telegram.

9.2 Adaptivno osvjetljenje s diskrecijom

Korisnik: „Ako je mračno i ima kretanja, upali radnu scenu.”

1. `dodaj_pravilo("LDR<prag i PIR", "scena rad")` — registruje pravilo; vraća ID.
2. (*pozadina*) `ocitaj_osvjetljenje()` — periodično očitava nivo svjetla.
3. (*pozadina*) `ocitaj_kretanje()` — provjerava prisustvo.
4. Ako je mračno ali nema kretanja — ništa se ne dešava (diskrecija).
5. Kad su oba uslova ispunjena: `aktiviraj_scenu("rad")` — pali radnu rasvjetu.

9.3 Nadzor potrošnje i alarm

Pozadinski proces kontinuirano prati (simuliranu) snagu.

1. (*pozadina*) `ocitaj_snagu()` — periodično mjerenje snage.
2. Na nagli skok: `posalji_notifikaciju("telegram", "Nagli porast potrošnje energije...(dodatni podaci)")`.
3. `postavi_indikator("crveno")` — vizuelni alarm na RGB diodi.
4. Na zahtjev „Koliko sam potrošio danas?": `daj_izvjestaj_potrosnje("danas")` — vraća kWh i trošak po tarifi.

9.4 Održavanje temperature

Korisnik: „Drži sobu na 24 stepena.”

1. `postavi_ciljnu_temperaturu(24)` — registruje ciljnu temperaturu.
2. (*pozadina*) `ocitaj_klimu()` — periodično očitava temperaturu.
3. (*pozadina*) `postavi_relej(1, stanje)` — uključuje/isključuje klimu prema odstupanju od cilja.
4. Ručna korekcija „ugasi klimu na sat vremena”: `postavi_relej(1, "off")` (privremeno).

9.5 Praćenje rezultata utakmice (scoreboard)

Korisnik: „Prati rezultat utakmice BiH–Kanada, navijam za BiH.”

1. `prati_informaciju("rezultat BiH Kanada", 60)` — registruje periodično praćenje; vraća ID.
2. (*pozadina*, *svakih ~60 s*) `prikazi_rezultat(d1, d2)` — osvježava rezultat na dva 7-segmentna displeja.
3. (*pozadina*) `postavi_indikator(boja)` — zeleno (vodi BiH), crveno (gubi), žuto (neriješeno).

4. Po završetku utakmice ili na zahtjev: `zaustavi_pracenje(id)`.

10 Plan demonstracije

1. Pokretanje sistema
2. Osnovne komande: očitavanje klime i upravljanje relejima/rasvjetom kroz dijalog.
3. Simulacija jednog cijelog agentskog scenarija
4. Nadzor potrošnje: alarm na naglu promjenu i obračun troška na zahtjev.
5. Demonstracija informacijskog prikaza na 7-segmentnim displejima uz RGB indikator.
6. Demonstracija remote pristup i komunikacija preko Telegrama.
7. Postavljanje podsjetnika i praćenje ponašanja sistema